

INFORME DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

SISTEMA DE CONTROL Y ACOPIO DE ORO (MÓDULOS: MINERO | G2 | G1)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL

El presente documento establece la especificación formal de requerimientos para el desarrollo del Sistema Automatizado de Acopio y Liquidación de Oro. El objetivo principal es reemplazar las operaciones y cálculos manuales por un flujo digital estandarizado, garantizando trazabilidad, precisión en las liquidaciones financieras y un control claro entre los tres actores principales de la cadena: **Minero**, **Acopiador (G2)** y **Administrador Mayorista (G1)**.

2. ESTRUCTURA MODULAR DEL SISTEMA

2.1 Módulo 1: Minero (Cotizador Estimativo / Consulta Rápida)

RESUMEN DEL MÓDULO MINERO

- Propósito: Brindar al minero una estimación previa y transparente del valor de su mineral antes de acudir al acopio.
- Entradas del Usuario: Peso del oro bruto (sin fundir) en gramos.
- Datos del Sistema: Precio predeterminado del gramo de oro del día (fijado por el sistema).
- Cálculo Automático: Estimación de la bajada/merma por fundición (ej. 20g bruto → 19g neto estimado).
- Fórmula: $\text{Monto Estimado} = (\text{Peso Neto Estimado}) \times (\text{Precio Predeterminado del Día})$.
- Delimitación: La sesión concluye inmediatamente tras mostrar la cotización en pantalla.

2.2 Módulo 2: G2 (Acopiador Directo / Operación y Control Semanal)

El módulo G2 gestiona la recepción física del oro bruto, la fundición real, el pago directo al minero y la consolidación semanal de las compras realizadas.

Componente / Etapa	Detalle Operativo
1. Atención Presencial al Minero	Fundición física real, pesaje del oro fundido (neto) y clasificación por tipo/color (Rojo o Verde). Liquidación: $(\text{Oro Fundido}) \times (\text{Precio})$

	Actual del Día).
2. Registro de Transacción	Registro obligatorio de: Nombre del Minero, Peso Sin Fundir, Peso Fundido, Color (Rojo/Verde), Precio Actual aplicado y Pago Total.
3. Panel Inferior de Totales	Cálculo y muestra de sumatorias acumuladas estrictamente separadas: ● Oro Rojo: Total Gramos Fundidos + Total Soles Pagados ● Oro Verde: Total Gramos Fundidos + Total Soles Pagados
4. Cierre Semanal hacia G1	Entrega semanal del oro fundido acumulado (separado en Rojo y Verde) a G1 para solicitar liquidación semanal.

2.3 Módulo 3: G1 (Administrador Mayorista / Consolidación Final)

El módulo G1 se encarga de recepcionar semanalmente el oro procesado por G2, aplicar las cotizaciones internacionales del mercado (Onza y Dólar) y consolidar el control financiero general del negocio.

Fase de Gestión G1	Descripción y Fórmulas
1. Liquidación Presencial a G2	G1 recibe presencialmente el oro fundido (Rojo/Verde). Ingresas la cotización de la Onza y el Tipo de Cambio (Dólar). Deriva el precio unitario por gramo según color y liquida el pago a G2.
2. Registro de Transacción G1	Almacena: Nombre de G2, Peso de Oro Fundido, Color (Rojo/Verde), Tipo de Cambio Dólar, Precio de la Onza, Precio derivado y Pago Total a G2.
3. Registro Consolidado Final	Genera el resumen consolidado general: ● Sumatoria Total Oro Fundido Rojo ● Sumatoria Total Oro Fundido Verde 💰 Sumatoria Total de Pagos Desembolsados por G1

3. DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCESOS DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Flujo - Módulo Minero

Paso 1: Inicio	Minero accede a la pantalla de Cotización Rápida
Paso 2: Entrada	Ingresa el peso de Oro Bruto (sin fundir) en gramos
Paso 3: Consulta	Sistema obtiene automáticamente el Precio Predeterminado del día
Paso 4: Procesamiento	Sistema calcula la reducción/merma estimada de fundición
Paso 5: Cálculo	$\text{Monto Estimado} = (\text{Peso Neto Estimado}) \times (\text{Precio Predeterminado})$
Paso 6: Fin	Muestra resultado final estimado en pantalla al Minero

3.2 Diagrama de Flujo - Módulo G2 (Acopiador)

1. Recepción & Fundición	Minero entrega oro bruto. G2 realiza fundición física, pesa oro fundido y clasifica en Rojo o Verde.
2. Liquidación a Minero	$\text{Calcula Pago} = (\text{Oro Fundido}) \times (\text{Precio Actual})$. Entrega dinero al Minero (Fin de atención).
3. Registro en Sistema	Registra: Nombre Minero, Peso Sin Fundir, Peso Fundido, Color (Rojo/Verde), Precio Actual y Total Pagado.
4. Totales Separados	Panel inferior calcula sumatorias independientes para ● Oro Rojo y ● Oro Verde.
5. Cierre Semanal	G2 lleva físicamente el lote acumulado de oro

fundido a G1 para liquidación semanal.

3.3 Diagrama de Flujo - Módulo G1 (Administrador Mayorista)

1. Recepción de G2	G1 recibe el oro fundido presencialmente. Ingresar valores de mercado (Onza y Dólar).
2. Liquidación a G2	Calcula precio derivado por gramo según color (Rojo/Verde) y paga el monto total a G2.
3. Registro G1	Registra: Nombre de G2, Oro Fundido, Color, Tipo de Cambio Dólar, Onza, Precio derivado y Total.
4. Consolidado Final	Panel de control general consolida sumatorias de Oro Rojo, Oro Verde y Total Dinero desembolsado.

3.4 Diagrama Integrado del Sistema (Flujo Completo End-to-End)

FLUJO INTEGRADO DE OPERACIÓN

1. MINERO (Cotizador) → Ingresar oro bruto → Ver estimación de bajada/cotización en pantalla (Finaliza consulta).
2. G2 (Acopiador) → Recibe oro bruto → Funde de verdad → Pesa oro fundido → Separa Rojo/Verde → Paga al minero → Registra compra → Suma acumulados por color (Panel inferior) → Cierre semanal.
3. G1 (Administrador) → Recibe oro fundido de G2 semanalmente → Ingresar Onza y Dólar → Deriva precio por gramo → Paga a G2 → Registra compra → Visualiza Consolidado General de oro y dinero.

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y REGLAS DE SEGURIDAD

- **Separación de Categorías:** El Oro Rojo y el Oro Verde bajo ninguna circunstancia deben mezclarse en los totales de los módulos G2 y G1 debido a sus diferencias de pureza y cotización.
- **Seguridad y Control de Acceso (RBAC):** El Módulo Minero cuenta con acceso libre consultativo. Los Módulos G2 y G1 requieren autenticación obligatoria con usuario y contraseña segura.
- **Integridad y Tiempo Real:** Toda transacción registrada en G2 o G1 debe recalcular instantáneamente los totales acumulados y consolidados.

- **Usabilidad y Movilidad:** La interfaz debe ser altamente intuitiva, responsiva y adaptable para operar con facilidad en tablets, laptops o celulares en zonas de acopio.